



# Memorando Institucional y Dossier de Postulación

## Agrotech Venezuela: Inteligencia Edafo-Climática, Software Libre y Prescripción Agronómica Sostenible

- **Autor y Desarrollador Principal:** Ing. Frank Alfonso Sousa Mota (UNERG, San Juan de los Morros, Guárico)
- **Ecosistema:** Agrotech Venezuela
- **Nicho Tecnológico:** AgTech, Modelado de Carbono Orgánico (MRV prospectivo), Observación Satelital (WebGIS Multi-Escala) y Prototipado Agro-IoT BYOD.
- **Convocatoria:** Segunda Edición del Premio MapBiomass Venezuela 2026 — **Categoría General** (Artículo Técnico)
- **Nivel de Madurez Tecnológica:** **TRL 4** (Prototipo funcional de software validado en entorno de desarrollo y simulación local con datos espaciales reales y 233 pruebas automatizadas: 179 Jest + 54 Pytest; con hoja de ruta hacia TRL 5/6).
- **Licencia:** Código bajo MIT License (Copyright 2026 Frank Sousa) / Datos de Cobertura bajo Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0 - MapBiomass Venezuela).

[← Ir al README Principal](#) | [🔗 Ver Guía de Desarrollo & Arquitectura](#) | [📊 Ver Pitch Deck](#)

### 1. Resumen Ejecutivo (Executive Summary)

La agricultura en Venezuela y la cuenca tropical enfrenta una paradoja estructural: mientras existe una abundancia de datos científicos satelitales (como la serie histórica de 40 años de MapBiomass Venezuela), el productor en el surco continúa operando a ciegas debido a tres barreras críticas:

1. **Barrera de Costo y Acceso al Diagnóstico:** Un análisis físico-químico de suelo tradicional cuesta entre \$80 y \$150 por muestra y demora de 3 a 6 semanas, resultando inviable para el 80% de los pequeños agricultores.
2. **Pérdida Financiera por Ineficiencia de Insumos:** La acidez edáfica no corregida ( $\text{pH} < 5.2$  con saturación fitotóxica de  $\text{Al}^{3+}$ ) bloquea hasta un **45% de los fertilizantes N-P-K**, destruyendo los márgenes de ganancia.
3. **Inaccesibilidad a Mercados de Carbono:** Aunque las prácticas regenerativas capturan carbono, una auditoría Verra VCS individual cuesta más de \$45,000 USD, excluyendo a predios menores de 500 ha.

**Agrotech Venezuela** democratiza la agricultura de precisión transformando coordenadas GPS en un **Gemelo Digital instantáneo**, combinando prescripción edafológica en sacos accesibles, un modelo de investigación económica de **Agregación de Carbono (Carbon Pooling)**, un sandbox didáctico Agro-IoT BYOD y un protocolo de sincronización rural **QoS** que opera sin colapsar bajo señales celulares 2G/EDGE.

### 2. Proyección de Viabilidad Económica y Modelado de Retorno de Inversión (ROI)

#### 2.1 Modelado del Impacto Potencial en la Economía del Agricultor

El motor algorítmico de Agrotech proyecta un beneficio económico sustancial cuando el agricultor adopta las recomendaciones de enmienda:

- **Potencial de Retorno de Inversión (ROI Proyectado):** Hasta **3.8x estimado** por el modelo computacional sobre el costo de la cal dolomítica y nutrientes aprovechados.
- **Ahorro Estimado en Fertilización:** Reducción proyectada de hasta un **35% en desperdicio de fertilizantes N-P-K** (~\$140 USD/ha) al neutralizar el aluminio tóxico.
- **Proyección de Productividad en Cereales:** Para los Llanos aluviales (Portuguesa/Guárico), el modelo estima un potencial de incremento de rendimiento en maíz desde **3.2 t/ha hasta 6.2+ t/ha** bajo corrección edáfica óptima.
- **Diagnóstico Instantáneo sin Costo:** Diagnóstico preliminar en menos de **3 segundos**, eliminando la barrera económica inicial de \$120 USD y 4 semanas frente al laboratorio tradicional.

## 2.2 Estrategia de Sostenibilidad y Modelos de Negocio Futuros B2B / B2G

Como hoja de ruta comercial para escalar el proyecto:

1. **Tier Productor Familiar (Freemium):** Diagnóstico básico, bitácora y clima gratuito para parcelas < 10 ha, garantizando adopción comunitaria masiva.
2. **Tier Asociaciones y Cooperativas (B2B SaaS — \$0.50/ha/año):** Proyección para gremios agrícolas (Fedeagro, Asoportuguesa). Proporcionaría tableros multi-predio de pronóstico de cosecha, monitoreo de estrés hídrico y alertas tempranas de plagas.
3. **Tier Agro-Banca & Insumeras (B2B API Scoring):** Evaluaciones de riesgo crediticio edafo-climático para banca de desarrollo e inteligencia de demanda de insumos.
4. **Originación Prospectiva de Carbono (Carbon Pooling - I+D):** Modelo exploratorio de corretaje y agregación comunitaria sobre bonos de carbono emitidos en mercados voluntarios.

## 3. Módulo de Estimación Prospectiva de Carbono (MRV) y Sandbox Didáctico IoT

El módulo de **Créditos de Carbono y MRV** ( `CarbonCreditsCalculator.tsx` ) y el **Laboratorio Agro-IoT** ( `MicrocropIoTLab.tsx` ) articulan las capacidades analíticas de la plataforma:

| Segmento de Predio Participante                                                                                                                                                         | Mecanismo de Agregación Regional (Pool)                                                                                                                                                                                                             | Emisión y Distribución Económica (Modelo Teórico)                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pequeñas Fincas</b> (10 – 50 ha)</li> <li>• <b>Fincas Medianas</b> (50 – 200 ha)</li> <li>• <b>Sistemas Agroforestales</b> (SAF)</li> </ul> | <b>Pool Regional Agrotech (5.000+ ha)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación vía Sentinel-2 &amp; MapBiomass</li> <li>• Oráculo Satelital SAR (incertidumbre 10%)</li> <li>• \$0 Costo de auditoría para el productor</li> </ul> | <b>Valor de Mercado: \$18.50 USD / tCO<sub>2</sub>e</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>85% para el Productor:</b> \$15.72 USD/tCO<sub>2</sub>e líquida</li> <li>• <b>15% para Agrotech:</b> \$2.78 USD/tCO<sub>2</sub>e por MRV digital</li> </ul> |

**Figura 2: Arquitectura del modelo conceptual "Agrotech Carbon Pooling"** — Estructura de gobernanza y agregación regional para la emisión prospectiva de bonos de carbono Verra VCS / IPCC Tier 2.

- **Investigación Económica de Carbono:** Explora la viabilidad de la agricultura regenerativa para predios familiares típicamente excluidos de certificaciones internacionales. Agrotech modela algoritmos de agregación digital (pools de 5.000 ha) y verificación satelital SAR como línea prospectiva de ingresos para el productor.
- **Sandbox Educativo Agro-IoT (BYOD):** Entorno aislado y 100% opcional para experimentación en huertos, viveros o camas demostrativas indoor/outdoor. **Agrotech Venezuela no fabrica ni vende hardware;** cualquier productor o estudiante puede conectar sensores genéricos comerciales (ESP32/capacitivos) mediante código abierto, o bien prescindir por completo de ellos, ya que el 100% de la analítica del sistema opera de forma satelital autónoma.

## 4. Nivel de Madurez Tecnológica (TRL 4) y Calidad de Software Certificada

El sistema se sitúa en **TRL 4 (Prototipo funcional de software validado en entorno de desarrollo y simulación local con datos geoespaciales reales de Portuguesa, Zulia y Monagas)**:

- **Plataforma WebGIS Funcional:** Next.js 16 App Router con compilador Turbopack y 30 rutas de producción optimizadas.
- **Cobertura Territorial Integral:** 24 estados y 335 municipios de Venezuela con datos agroecológicos y edafológicos calibrados.
- **Doble Modo de Interfaz (Dual-Mode UI):** *Modo Productor Fácil* con 4 puertas táctiles, vocabulario de campo y dictado por voz nativo, alternable a *Modo Técnico* para ingenieros y comités evaluadores.
- **Asesoría IA Adaptativa (Dual-Tone):** La IA ("El Compadre Agrónomo") adapta dinámicamente su vocabulario según la interfaz activa, hablando en sacos y días de sol para agricultores, y en ecuaciones edafológicas para técnicos.

- **IA On-Demand & FinOps Cero Deuda:** Gemini 1.5 Flash activado bajo demanda mediante la cuota gratuita de Google AI Studio (15 RPM / 1.500 RPD) para asistencia cualitativa y vernacular, mientras los cálculos agronómicos de rutina (Kamprath, Shoelace, Saxton-Rawls) se resuelven en motores locales deterministas a costo marginal cero (\$0.00).
- **Neutralidad de Hardware (BYOD):** Enfoque 100% Software-First. El laboratorio IoT es un sandbox experimental y educativo; la plataforma no fabrica hardware ni requiere sensores físicos en campo para operar.
- **Calidad de Software Certificada:** 233 pruebas automatizadas (179 Jest + 54 Pytest, 100% aprobadas), 0 errores de compilación TypeScript.

Hoja de Ruta de Escalabilidad (Roadmap TRL 4 → TRL 6)

1. **TRL 4 (Actual):** Prototipo funcional completo verificado en local con 233 pruebas automatizadas y datos satelitales históricos.
2. **TRL 5 (Fase Siguierte):** Despliegue en servidor cloud con canal piloto multiusuario.
3. **TRL 6 (Validación en Campo):** Pruebas piloto participativas en parcelas reales en colaboración con cooperativas agrícolas de Portuguesa y Guárico.

5. Protocolo de Sincronización Rural QoS (Resiliencia en 2G/EDGE)

En zonas rurales remotas, la conectividad móvil es frecuentemente inestable y de bajo ancho de banda. Para evitar el colapso de red (*bufferbloat* y *timeouts*), Agrotech implementa un **Protocolo QoS de 2 Canales**:

1. **Canal A (Uplink Prioritario Ligero < 10 KB):**
  - Las labores de bitácora agrícola y polígonos de parcelas se encolan localmente con `clientLogId` único (UUID) para garantizar **idempotencia** y resolución Last-Write-Wins (LWW).
  - Al recuperar señal, este canal se transmite de manera prioritaria e inmediata.
2. **Canal B (Downlink Pesado > 500 KB — Mapas y Satélite):**
  - Al detectar conexiones degradadas ( `2g` , `slow-2g` , `saveData: true` o `RTT > 500 ms` vía Network Information API), el sistema **pausa automáticamente la descarga de nuevas teselas satelitales**, apoyándose en la caché local e informando al usuario: "*QoS: Mapas pesados pausados para ahorrar datos y batería*".

6. Matriz de Proyección de Impacto Social, Económico y Ambiental (ODS)

| Dimensión                  | Proyección del Modelo                                                                               | Alineación con ODS                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inclusión Financiera       | Barrera de diagnóstico reducida de <b>\$150 a \$0</b> para pequeños agricultores.                   |  <b>ODS 1 (Fin de la Pobreza)</b>       |
| Productividad Agrícola     | Potencial de aumento de rendimiento de <b>3.5 t/ha a 6.2+ t/ha</b> en cereales llaneros.            |  <b>ODS 2 (Hambre Cero)</b>             |
| Aprovechamiento de Insumos | Reducción proyectada de hasta el <b>35% en desperdicio de fertilizantes NPK</b> .                   |  <b>ODS 12 (Producción Responsable)</b> |
| Captura de Carbono         | Proyección teórica de hasta <b>3.85 tCO<sub>2</sub>e/ha/año</b> bajo manejo regenerativo sostenido. |  <b>ODS 13 (Acción por el Clima)</b>    |
| Protección de la Amazonía  | Protocolo de alerta para el <b>Escudo de Conservación del Sur del Orinoco (SAF)</b> .               |  <b>ODS 15 (Ecosistemas Terrestres)</b> |



## Apéndice A: Fundamentación Científica y Algoritmos Edafo-Espaciales

### A.1 Cálculo Esferoidal Geodésico (Shoelace WGS84)

$$\text{Área (ha)} = \frac{R^2}{2 \times 10^4} \left| \sum_{i=1}^n (\lambda_{i+1} - \lambda_{i-1}) \cdot \sin(\phi_i) \right|$$
 Donde  $R = 6.378.137$  m (elipsoide WGS84). Garantiza precisión submétrica sin distorsión por curvatura terrestre en latitudes tropicales ( $0^\circ\text{N} - 12^\circ\text{N}$ ).

### A.2 Radar SAR Sentinel-1 Banda C (Penetración de Nubosidad)

$$\sigma^0 \text{ (dB)} = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{\text{Digital Number}^2}{A_{\sigma}} \right)$$
 El ratio de polarización cruzada  $\sigma^\circ_{\text{VH}} / \sigma^\circ_{\text{VV}}$  evalúa el agua en los primeros 5 cm de suelo durante la temporada de lluvias bajo cielo cubierto.

### A.3 Grados Día de Desarrollo (GDD) y Balance Hídrico

$$\text{GDD} = \max \left( \frac{\min(T_{\text{max}}, T_{\text{upper}}) + \max(T_{\text{min}}, T_{\text{base}})}{2} - T_{\text{base}}, 0 \right)$$
 Parámetros tropicales:  $T_{\text{base}} = 10.0^\circ\text{C}$  y  $T_{\text{upper}} = 30.0^\circ\text{C}$ , acoplados a  $P - ET_c$  diario de NASA POWER.

### A.4 Calibración Edafológica Regional de Enmiendas

- **Llanos y Sabanas Ácidas:** Neutralización de  $\text{Al}^{3+}$  mediante Kamprath modificado: Dosis Cal (t/ha) =  $1.5 \times \text{Al}^{3+} \times (100 / \text{PRNT})$ .
- **Sur del Lago de Maracaibo:** Corrección de relación Ca:Mg (3:1 a 4:1) con cal dolomítica ( $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ ).
- **Valles Semiáridos de Quíbor/Lara:** Para suelos salino-sódicos alcalinos ( $\text{pH} \geq 7.4$ ), prescripción de Yeso Agrícola ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) a 2.5 t/ha.

### A.5 Pedocalibración Dinámica (Saxton-Rawls) y Agua Disponible (PAW)

$$\text{PAW (\%)} = \frac{\theta - \theta_{\text{PWP}}}{\theta_{\text{FC}} - \theta_{\text{PWP}}} \times 100$$
 Calibrada regionalmente para texturas venezolanas (Arenoso  $\theta_{\text{crit}} = 9,0\%$ , Franco  $\theta_{\text{crit}} = 20,0\%$ , Arcilloso  $\theta_{\text{crit}} = 35,0\%$ ). El riego predictivo se desencadena ante  $\text{PAW} < 50\%$  y lluvia menor a 5.0 mm en 6 horas.



## Apéndice B: Arquitectura Tecnológica y Microservicios

- **WebGIS Frontend:** Next.js 16 (App Router con Turbopack, 30 rutas de producción), React 19, Leaflet nativo puro con ciclo de vida `useRef`, CSS Modules Glassmorphism, PWA con IndexedDB y resolución determinista de conflictos en `/api/parcels/conflicts`.
- **Backend Espacial:** Python 3.13, FastAPI con OpenAPI 3.0, Scikit-Learn, NumPy, cliente NASA POWER, caché geodésica SQLite en modo WAL (< 5ms de latencia).
- **Inteligencia Artificial & FinOps:** Google Gemini 1.5 Flash activado bajo demanda con cuota gratuita de Google AI Studio y motores heurísticos locales deterministas a costo marginal cero (\$0.00).
- **Prescripción Tri-Modal para Maquinaria:** Paquetes ESRI Shapefile con atributos VRA (`RATE_LIME`, `RATE_NPK`, `AREA_HA` en UTM 19N WGS84) para consolas GPS John Deere/Trimble, planes de vuelo KML para drones y fichas analógicas de cabina.
- **Oráculo Satelital Radar SAR para MRV:** Algoritmo en `/api/mrv/sar-oracle` que evalúa retrodispersión  $\sigma^\circ_{\text{VH}} / \sigma^\circ_{\text{VV}} > -12.0$  dB para abatir la incertidumbre Verra VCS al 10%.



## Apéndice C: Licenciamiento y Atribución

- **Código Fuente:** MIT License (Copyright 2026 Frank Sousa - Agrotech Venezuela).
- **Datos de Cobertura y Uso de Suelo: MapBiomás Venezuela** (Provita, LSIGMA USB, Wataniba y RAISG), bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

- **Agroclimatología:** **NASA POWER Project**, Langley Research Center.
- **Calibración Pedológica:** Protocolos del **INIA**, **Fundación Danac** y **CENIAP**.

## Dictamen Institucional y Firma de Postulación

El presente memorando valida formalmente la postulación técnica e institucional del proyecto **Agrotech Venezuela** ante el Comité Organizador y el Jurado Evaluador de la **Segunda Edición del Premio MapBiomass Venezuela 2026**.

| Postulante y Responsable Técnico | Categoría                                   | Estatus del Ecosistema                          | Fecha de Emisión |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Ing. Frank Alfonso Sousa Mota    | <b>Categoría General</b> (Artículo Técnico) | <b>TRL 4 Validado en Desarrollo (233 tests)</b> | Septiembre 2026  |